

学号： 2104240127



沈阳建筑大学

# 智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年\_秋\_季学期

设计题目： 彩石寻宝记

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 常治远

## 一、题目名称：彩石寻宝记 app 开发

## 二、系统分析与设计

### 1、需求分析。

#### 1) 引言

彩石连连看 App 是一款基于安卓平台的益智游戏，旨在提供有趣、挑战性的游戏体验。该应用将实现简单的彩石匹配玩法，以及基本的用户交互功能。

#### 2) 用户需求

基本游戏操作：提供简单易懂的游戏规则，允许用户通过点击两个相同的彩石将其连接消除。游戏难度逐步增加，以增加用户的游戏挑战性。

用户界面友好性：游戏界面要直观，让用户能够轻松理解游戏规则和当前进度。

测试和优化：确保基本的游戏操作和规则能够正常运行，没有明显的 bug。

通过以上需求分析，我们将设计并实现一款轻量级、简易的彩石连连看 App，以提供用户简单而有趣的游戏体验。

### 2、数据分析与设计。

#### 1) 数据分析

设计合适的彩石数量能够使用户进行游戏

时间设置

为游戏关卡设置一个时间限制，限制用户完成整个关卡的时间。

数据设计

彩石数据结构

每个彩石将具有一个唯一的标识符，以便在游戏中进行匹配。

彩石的属性包括颜色、图案、方向等，用于区分不同类型的彩石。

#### 2) 数据流程：

游戏开始

加载彩石数据，初始化游戏界面

游戏进行中

用户点击两个相同的彩石进行匹配。

判断匹配是否成功，更新得分和剩余时间。

选择提示或者重新排序功能

游戏结束

游戏时间到或用户成功完成所有彩石匹配。可选择重新游戏或进入下一关

通过以上简易的数据分析与设计，我们能够实现一款简单但具有一定游戏挑战性的彩石连连看 App，用户可以在游戏中享受到趣味横生的游戏体验。

### 3、界面设计。

#### 1) 主菜单界面

开始游戏按钮

明显放置在主界面中央，引导用户进入游戏。

为按钮添加简单的过渡动画效果，增加点击的反馈感。

#### 2) 游戏界面

彩石布局：以网格状布局彩石，保证界面整齐。  
使用清新明亮的颜色，使彩石在界面中醒目突出。

### 3) 计时器

显示剩余游戏时间，以提醒用户游戏进度。

提示按钮和重新排序按钮的设置

玩家可以点击有答案提示消除一组方块，或者点击选择重新排序

通过以上简易的界面设计，我们可以为彩石连连看 App 提供直观、友好的用户界面，让用户能够轻松上手，愉快地享受游戏。

## 4、功能设计。

### 彩石匹配

用户通过点击两个相邻的相同彩石，将其连接起来。

判断路径上是否有障碍，确保路径可通。

成功匹配的彩石将消除。

### 游戏关卡系统

设计多个关卡，关卡难度逐渐增加，增加用户的游戏挑战性  
时间限制

为每各关卡设置时间限制，用户需要在规定时间内完成匹配。

### 游戏提示

提供简单的游戏提示功能，当用户长时间未操作时给予提示。

避免用户陷入僵局，增加游戏的流畅性。

### 音效设置

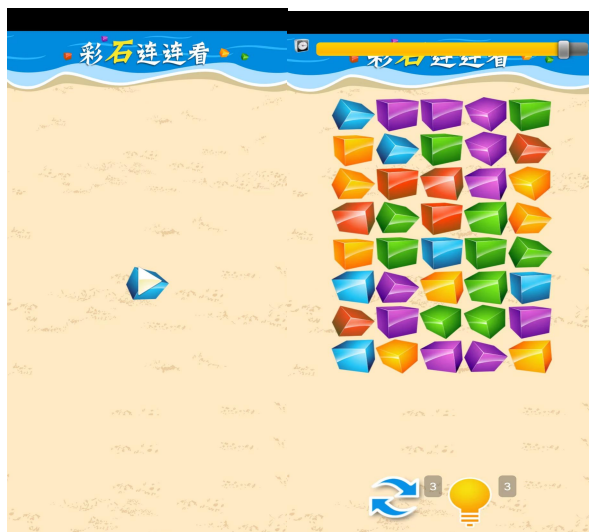
在游戏的过程中有背景音乐，增加游戏的有趣性

## 三、系统实现

### 1、界面实现。

#### 1) 登录页面

#### 2) 游戏开始页面



3) 选择提示

4) 游戏胜利



5) 游戏失败



2、程序实现。

```

@Override
public void onClick(View v) {
    this.dismiss();
    if(v.getId() == R.id.menu_imgbtn){
        Dialog dialog = new AlertDialog.Builder(context)
            .setIcon(R.drawable.buttons_bg20)
            .setTitle(R.string.quit)
            .setMessage(R.string.sure_quit)
            .setPositiveButton(R.string.alert_dialog_ok, new OnClickListener() {
                public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
                    ((WelActivity)context).quit();
                }
            })
            .setNegativeButton(R.string.alert_dialog_cancel, new OnClickListener() {
                public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
                }
            })
            .create();

        dialog.show();
        gameview.startPlay();
        Toast.makeText(context, text, duration);
    }else if (v.getId() == R.id.replay_imgbtn){
        gameview.startPlay();
    }else if (v.getId() == R.id.next_imgbtn){
        gameview.startNextPlay();
    }
}
}

```

### 3、运行与测试。

#### 1) 运行环境

在进行彩石连连看安卓应用的运行和测试之前，确保你的开发环境已经搭建完成，并且满足以下要求：

操作系统：Windows 11

开发工具：Android Studio

真机设备：Huawei

#### 2) 应用运行步骤

##### 2.1 导入项目

在 Android Studio 中导入彩石连连看项目，确保项目成功加载并没有报错。

##### 2.2 配置模拟器或连接真机

在 Android Studio 中选择一个合适的模拟器或通过 USB 连接一台 Android 真机设备。

##### 2.3 编译和运行

点击 Android Studio 工具栏中的运行按钮，等待应用编译完成并在模拟器或真机上启动。

##### 2.4 应用启动

应用成功启动后，会进入主界面，展示彩石连连看的游戏界面。

#### 3 ) 功能测试

##### 3.1 游戏开始

在主界面点击开始游戏按钮，检查游戏是否成功启动，游戏界面是否正常显示。

### 3.2 游戏操作

进行连连看游戏，检查游戏中的基本操作，如点击相邻的两个石块，判断是否能成功连接消除。

### 3.3 关卡切换

在游戏中完成一关，检查关卡是否正确切换，游戏是否继续正常进行。

## 4 ) 性能测试

### 4.1 CPU 和内存占用

使用 Android Studio 提供的性能分析工具，检查应用在运行过程中的 CPU 和内存占用情况。

### 4.2 反应速度

测试应用的反应速度，包括点击石块后的响应时间，以及游戏进行过程中的流畅度。

## 5 ) 用户界面测试

### 5.1 布局和样式

检查应用的整体布局和样式是否符合设计要求，包括按钮、石块等元素的显示效果。

### 5.2 分辨率适配

在不同分辨率的设备上测试应用，确保界面在不同屏幕上都能正确显示和操作。

## 6 ) 测试报告

记录测试中发现的问题、已解决的问题以及测试通过的功能点，形成详细的测试报告。

## 7 ) 未来测试计划

提出对应用的进一步测试计划，包括性能优化、用户体验测试等。

## 4、难点和亮点。

### 1) 难度设计

#### 动态关卡难度

实现动态关卡系统，随着用户逐渐掌握游戏规则，增加彩石数量、种类及匹配路径的复杂性。

用户在进行游戏时，有时间的限制，随着用户进入更高级别的关卡，时间限制逐渐减少，要求用户在更短的时间内完成匹配，增加游戏的紧迫感，使之更具挑战性。

#### 彩石种类：

有多个彩石种类，每个种类的彩石都有独特的图案或颜色。彩石的各个方向位置不一样，提高匹配的难度。

### 2) 亮点设计

#### 动画效果和音效：

添加匹配成功的动画效果，引入丰富的音效，增加用户的沉浸感，使游戏更生动有趣。

### 3) 特殊道具:

用户在特殊情况下可使用这些道具, 增加游戏的策略性。

通过以上设计, 彩石连连看 App 将在难度和亮点上取得平衡, 挑战用户的智力和反应能力, 同时提供丰富的互动和娱乐体验。

### 四、总结体会

在设计和开发简单彩石连连看 App 的过程中, 我们面临了许多有趣的挑战, 同时也积累了宝贵的经验。以下是我们的一些总结体会:

1. 用户导向设计: 在设计阶段, 我们始终将用户体验放在首位。通过简洁的界面、清晰的游戏规则和友好的交互, 努力使用户能够轻松上手, 享受到愉悦的游戏体验。

2. 简洁而有效的功能设计: 在功能设计中, 我们坚持了简单而有效的原则。通过核心的彩石匹配, 结合计时和提示帮助机制, 创造了一个富有挑战性又容易上手的游戏。

3. 数据设计的重要性: 在彩石连连看 App 中, 数据设计是保证游戏顺利运行的关键。巧妙的设计彩石数据结构, 使得游戏既具备变化性, 又能保证用户的个性化体验。

4. 不断优化迭代: 在测试和优化阶段, 我们充分利用用户反馈和测试结果, 不断进行优化和迭代。通过修复 bug、调整游戏难度、添加新功能, 我们使应用更加稳定、有趣, 并提升了用户体验。

总的来说, 这次课设不仅锻炼了我们的团队协作和解决问题的能力, 也让我们更深入地理解了用户需求和设计开发的全过程。通过这次经历, 我们更有信心迎接未来的开发挑战, 并期待将我们的应用带给更多用户带来愉悦和娱乐。